

RESULT

결론 & 성과

Terraform으로 VPC·EC2 인프라를 프로비저닝하고, Claude Skill을 활용해 자연어 명령만으로 Ansible 기반 쿠버네티스 클러스터를 구축했다. 최종적으로 control-plane 3대(t3.small)·worker 2대(c7i-flex.large)에 reverse-proxy·NAT 인스턴스(각 t3.micro)까지 총 7대로 이루어진 멀티마스터 클러스터를 완성했고, kubectl get nodes로 전 노드 Ready 상태를 확인했다. 테스트용 Deployment·Ingress·Service를 배포해 정상 접속을 확인했고, control-plane 하나를 의도적으로 중지시킨 뒤에도 클러스터와 워크로드가 그대로 유지되는 것을 확인해 가용성을 검증했다.

Control-plane 페일오버

3-마스터 중 1대 중지 테스트, 워크로드 파드 계속 Running – 장애 허용 0 → 33%, 다운타임 0%

인프라 코드화(IaC)

VPC·서브넷·NAT·NLB·EC2·IAM 등 39개 리소스·6개 모듈을 apply 1회로 생성·버전관리, 수동 작업 0

HA 클러스터 구축 시간

트러블슈팅 포함 수동 약 1시간 → 자연어 명령 1회 약 5분, 약 92% 단축

분류	기술	용도
AI	Claude	자연어 클러스터 구축 및 리뷰
IaC	Terraform	AWS 인프라(VPC·EC2·NLB·NAT·ReverseProxy) 프로비저닝
자동화	Ansible	쿠버네티스 클러스터 설치 자동화 (kubeadm·CRI·CNI·ingress)
오케스트레이션	Kubernetes	HA 클러스터 구성
클라우드	AWS	EC2·NLB·Lightsail·SSM 인프라